# ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK

## Stick Balm Berbasis Biomaterial Alami untuk Perawatan Kulit Kaki Kering dan Pecah-Pecah

| | |
|---|---|
| **Sumber analisis** | BM100 (Project Proposal), BM200 (Spesifikasi Produk), BM300 (Desain Sistem dan Prosedur Pengujian) |
| **Tim** | Kelompok 4, PSB I kelas RB: Olivia Fransisca Catur Sari, Munifah Salma, Olivia Anastasya Marbun |
| **Dosen pembimbing** | Dwi Susanti, S.Pd., M.Sc. |
| **Jenis evaluasi** | Evaluasi desain dan dokumen (belum ada data pengujian laboratorium) |

## 1. Dasar dan Batasan Evaluasi

Evaluasi ini menilai kesesuaian produk terhadap kebutuhan, kelengkapan metode verifikasi, risiko teknis, kelayakan ekonomi, dan konsistensi dokumen BM100–BM300. Karena pengujian belum dilaksanakan, dokumen ini **tidak memuat hasil uji** dan tidak menyimpulkan bahwa produk berhasil. Setiap target pada BM200 diberi status "menunggu data" dan dihubungkan ke Lembar Data Pengujian. Angka ekonomi dihitung ulang dari data pada BM100; angka tanpa sumber dokumen ditandai sebagai asumsi atau penilaian penulis.

## 2. Ringkasan Produk dan Spesifikasi

*Tabel 1. Spesifikasi produk menurut dokumen.*

| Aspek | Spesifikasi | Sumber |
|---|---|---|
| Bentuk dan fungsi | Sediaan padat (stik) untuk melembapkan, melindungi (lapisan oklusif, menekan TEWL), dan mendukung regenerasi kulit tumit/kaki kering dan pecah-pecah | BM200 §2.1 |
| Bahan utama | Beeswax, shea butter, minyak kelapa, minyak zaitun, gel/ekstrak lidah buaya, kitosan, vitamin E, minyak atsiri | BM200 Tabel 2.3.1 |
| Titik leleh | 45–60°C; stabil pada suhu simpan 25–30°C; melunak pada suhu kulit ±32–35°C | BM200 §2.1.3; BM300 §1.1 |
| pH | 4,5–6,5 | BM200 §2.2 |
| Dimensi dan berat | ±7–10 cm, Ø ±1,5–2,5 cm (§2.1.3) atau 5–8 cm, Ø ±2–3 cm (§2.3.1); 10–20 g. Gambar desain: netto 15 g (Desain 1), 12 g (Desain 2) | BM200; BM300 |
| Umur simpan | Sekitar 3–6 bulan, wadah tertutup | BM200 §2.3.3 |
| Pemakaian | 1–2 kali sehari; bukan untuk luka terbuka atau infeksi berat; hentikan bila iritasi | BM200 §2.2 |
| Durasi efek | 6–8 jam dengan pelepasan bahan aktif bertahap | BM300 §1.1, §2.2 |
| Rencana komersial | Kapasitas 10 unit/bulan, harga jual Rp62.000/unit, HPP Rp44.500/unit | BM100 §2.3 |

## 3. Analisis Kebutuhan, Solusi, dan Verifikasi

Tabel berikut menelusuri apakah setiap kebutuhan pengguna dijawab oleh fitur produk dan diverifikasi oleh suatu uji (keterlacakan).

*Tabel 2. Keterlacakan kebutuhan ke verifikasi.*

| Kebutuhan / klaim | Solusi desain | Uji verifikasi | Penilaian |
|---|---|---|---|
| Mengurangi kekeringan dan TEWL | Lapisan oklusif beeswax dan minyak; emolien shea butter | Uji kelembapan kulit (skin analyzer); efektivitas subjektif | Tertutup sebagian. Uji mengukur kadar air kulit, belum TEWL yang disebut BM200. |
| Menyembuhkan retakan (fissure) | Kitosan, lidah buaya, vitamin E | Efektivitas subjektif (kuesioner) | Lemah. Tidak ada uji objektif penyembuhan retakan, padahal BM300 §1.1 menyebut uji perbaikan retakan. |
| Antibakteri | Kitosan, minyak kelapa, minyak atsiri | Uji bakteri (zona hambat) | Ada, tetapi tidak masuk daftar BM300 §4.2 B; bakteri uji belum ditentukan. |
| Antioksidan / stabilitas oksidatif | Vitamin E | Tidak ada | Celah. Referensi metode DPPH ada di BM300 [13] tetapi tidak ada uji antioksidan. |
| Praktis dan higienis | Bentuk stik dengan pemutar dan tutup | Organoleptik, daya oles | Memadai. |
| Stabil di iklim tropis | Rasio beeswax dan shea butter terhadap minyak | Titik leleh; stabilitas ±40°C selama 3–7 hari | Memadai untuk skrining. Belum membuktikan umur simpan 3–6 bulan. |
| Aman untuk kulit | Bahan alami; pH sesuai kulit | Patch test 24 jam; pH | Memadai. Perlu informed consent dan pengecualian responden. |
| Efek 6–8 jam dan pelepasan terkontrol | Matriks lilin-minyak | Tidak ada | Celah. Klaim belum punya uji (mis. kelembapan kulit pada beberapa titik waktu). |
| Fitur pH-responsive | Indikator pH | Uji pH-responsive | Bahan indikator belum ada pada daftar bahan. |

## 4. Analisis Formulasi

*Tabel 3. Kontribusi dan pertimbangan tiap bahan.*

| Bahan | Kontribusi | Pertimbangan teknis |
|---|---|---|
| Beeswax dan shea butter | Struktur padat dan oklusi; emolien | Rasio terhadap minyak menentukan kekerasan dan titik leleh. Terlalu keras sulit dioles, terlalu lunak meleleh saat disimpan (BM200 §2.4.2). |
| Minyak kelapa dan zaitun | Emolien, asam lemak, antioksidan | Fase cair memengaruhi kelunakan. Minyak tak jenuh rentan tengik, sehingga organoleptik dan stabilitas penting. |
| Gel lidah buaya | Soothing dan regenerasi | Mengandung air, sedangkan balm disebut minim air (BM100 §2.4.1). Air tidak otomatis bercampur dengan fase lilin-minyak sehingga ada risiko pemisahan fase, perubahan pH, dan pertumbuhan mikroba. Perlu diputuskan bentuk (gel atau ekstrak), kebutuhan emulgator atau pengawet, dan uji homogenitas serta stabilitas yang ketat. |

| Bahan | Kontribusi | Pertimbangan teknis |
|---|---|---|
| Kitosan | Antibakteri, pelindung, penyembuhan | Kelarutan terbatas (BM200 §2.2). Tahap dispersi belum dijabarkan di prosedur; risiko butiran kasar dan distribusi tidak merata. Uji homogenitas dengan mikroskop disarankan. |
| Vitamin E | Antioksidan, menjaga stabilitas minyak | Fungsi pelindung terhadap tengik belum diverifikasi oleh uji apa pun. |
| Minyak atsiri | Aroma, efek tambahan | Volatil sehingga aroma dapat berubah. Jenis dan konsentrasi belum ditetapkan; konsentrasi tinggi dapat memicu iritasi atau sensitisasi pada patch test. |

## 5. Evaluasi Desain Kemasan

*Tabel 4. Perbandingan Desain 1 dan Desain 2 (BM300 §3).*

| Aspek | Desain 1 | Desain 2 |
|---|---|---|
| Netto pada label | 15 g | 12 g |
| Penutup | Tutup biasa, melindungi dari kontaminasi | Flip cap dengan sistem klik, melindungi dari debu dan kontaminasi |
| Bahan wadah | "Bahan ramah lingkungan, aman, higienis" (jenis belum disebut) | Tubuh PP/HDPE; tutup dan pemutar PP |
| Mekanisme | Pemutar untuk menaikkan dan menurunkan balm | Sistem putar (twist) |
| Catatan evaluasi | Jenis bahan perlu dipastikan agar klaim ramah lingkungan dapat dipertanggungjawabkan | Bahan jelas dan mudah diperoleh, tetapi plastik PP/HDPE tidak sejalan bila klaim biodegradable dilekatkan pada produk jadi |

Dokumen belum menyatakan desain yang dipilih. Keputusan sebaiknya dicatat di BM300 dengan kriteria yang jelas (ketersediaan wadah, biaya per unit, kesesuaian klaim lingkungan, perlindungan produk).

## 6. Evaluasi terhadap Target Spesifikasi

Kolom hasil diisi dari Lembar Data Pengujian setelah pengujian selesai. Status awal seluruhnya "menunggu data".

*Tabel 5. Status verifikasi target BM200.*

| Parameter | Target | Metode | Hasil | Status |
|---|---|---|---|---|
| Titik leleh | 45–60°C; stabil 25–30°C | Hot plate, n = 3 | | Menunggu data |
| pH | 4,5–6,5 | pH meter, n = 3 | | Menunggu data |
| Homogenitas | Tanpa butiran kasar | Kaca objek / mikroskop | | Menunggu data |
| Stabilitas | Tanpa perubahan warna, bau, tekstur | 25–30°C dan ±40°C, 3–7 hari | | Menunggu data |
| Kelembapan kulit | Meningkat setelah pemakaian | Skin analyzer | | Menunggu data |
| Iritasi | Tidak ada reaksi | Patch test 24 jam | | Menunggu data |
| Antibakteri | Terbentuk zona hambat | Uji bakteri 24–48 jam | | Menunggu data |

| Parameter | Target | Metode | Hasil | Status |
|---|---|---|---|---|
| pH-responsive | Warna berubah jelas dan konsisten | Larutan asam dan netral | | Menunggu data |
| Umur simpan | 3–6 bulan | Tidak ada uji pada rencana saat ini | | Di luar cakupan uji |
| Durasi efek | 6–8 jam | Tidak ada uji | | Di luar cakupan uji |

## 7. Analisis Risiko

Probabilitas keberhasilan pengembangan pada BM100 §2.4.1 diperkirakan sekitar 80% (formulasi awal 70–80%, produk stabil 75–85%, uji keamanan 85–95%). Tingkat risiko di bawah ini adalah penilaian penulis, bukan data dokumen.

*Tabel 6. Risiko utama dan mitigasi.*

| Risiko | Tingkat | Mitigasi |
|---|---|---|
| Pemisahan fase atau butiran kitosan karena air gel dan kelarutan kitosan | Tinggi | Tetapkan cara dispersi; pertimbangkan emulgator/pengawet atau bentuk lidah buaya lain; uji homogenitas dan stabilitas sejak formula awal |
| Titik leleh di luar 45–60°C atau tekstur terlalu keras/lunak | Sedang | Variasikan rasio padat:cair (F1–F3); ukur titik leleh dan daya oles lebih awal |
| Tengik atau perubahan aroma | Sedang | Vitamin E, wadah tertutup, simpan sejuk dan kering; pantau organoleptik harian |
| Iritasi atau sensitisasi (minyak atsiri, kitosan) | Sedang | Seleksi responden, informed consent, mulai dari konsentrasi atsiri rendah, patch test |
| Variasi kualitas bahan alami antar batch | Sedang | Catat sumber dan nomor batch bahan; gunakan batch yang sama dalam satu perbandingan |
| Alat tidak tersedia (skin analyzer, stability chamber, laboratorium mikrobiologi) | Sedang | Konfirmasi ketersediaan awal; siapkan alternatif (oven/inkubator, kertas pH) |
| Jadwal pengujian ketat | Sedang | Jalankan uji panjang (stabilitas, bakteri) paralel dengan uji singkat |

## 8. Analisis Ekonomi

Bagian ini menghitung ulang indikator pada BM100 §2.3 dari angka yang tercantum pada dokumen itu sendiri.

*Tabel 7. Pemeriksaan indikator kelayakan.*

| Indikator | Pada dokumen | Hitung ulang | Catatan |
|---|---|---|---|
| HPP per unit | Rp44.500 (BEP harga) | 445.000 ÷ 10 = Rp44.500 | Sesuai |
| Margin kotor per unit | – | 62.000 − 44.500 = Rp17.500 (28,2% dari harga jual) | Turunan |
| Laba bersih setahun | Rp1.860.000 | 12 × (175.000 − 20.000) = Rp1.860.000 | Sesuai, tetapi tanpa biaya tenaga kerja |
| BEP kuantitas | 86,13 unit | 5.340.000 ÷ 62.000 = 86,13 (71,8% dari 120 unit) | Sesuai; dengan biaya operasional Rp240.000 menjadi 90 unit |

| Indikator | Pada dokumen | Hitung ulang | Catatan |
|---|---|---|---|
| ROI | 23,6% (laba Rp1.260.000) | 1.860.000 ÷ 5.340.000 = 34,8% | Rp1.260.000 tidak ada pada tabel proyeksi |
| R/C | 1,24 (pendapatan Rp6.600.000) | 7.440.000 ÷ 5.340.000 = 1,39 | Pendapatan tabel adalah Rp7.440.000 |
| Payback | 3 tahun (5.000.000 ÷ 1.860.000, ditulis "laba 1 bulan") | 2,69 tahun | Pembagi adalah laba satu tahun, bukan sebulan |
| Faktor nilai kini | 3,79; juga "BEP ÷ 12 = 7,177" | 3,79 setara faktor anuitas 5 tahun pada ±10% (dugaan, suku bunga tidak dinyatakan) | Rumus BEP ÷ 12 bukan faktor nilai kini; hapus |
| NPV | Rp2.049.400 | 1.860.000 × 3,79 − 5.000.000 = Rp2.049.400 | Sesuai |
| Profitability index | "Rp1,41" | 1 + 2.049.400 ÷ 5.000.000 = 1,41 | Angka benar; indeks tanpa satuan Rupiah, dan rumus tertulis memakai 7.049.400 |
| Total biaya BM200 Tabel 2.5.1 | Rp845.000 | Jumlah baris = Rp485.000 | Kemungkinan salah ketik (485 menjadi 845) |

Modal investasi tidak seragam pada dokumen: Rp5.000.000 (NPV dan payback), Rp5.340.000 (ROI dan BEP, yang sebenarnya HPP setahun), dan Rp1.565.000 (kebutuhan awal pada tabel biaya). Satu definisi modal perlu dipakai konsisten.

**Sensitivitas tenaga kerja.** Proyeksi bulanan mengabaikan gaji tiga karyawan (Rp900.000). Bila itu biaya tetap bulanan, bersama biaya operasional (Rp20.000) totalnya Rp920.000 per bulan. Dengan margin Rp17.500 per unit, titik impas menjadi 920.000 ÷ 17.500 ≈ 53 unit per bulan, jauh di atas kapasitas 10 unit per bulan. Ini asumsi penulis; bila gaji hanya biaya proyek satu kali, analisis ini tidak berlaku, tetapi dokumen perlu menyatakannya.

## 9. Evaluasi Jadwal dan Sumber Daya

- Beban kerja BM100 konsisten: 2 + 4 + 6 + 2 + 2 = 16 man-month dalam 7 bulan.
- Jadwal proyek BM300 berlangsung sekitar 12 minggu (4 Maret–8 Juni 2026), sedangkan BM100 memperkirakan karakterisasi dua bulan dan uji efektivitas satu bulan. Kurva-S mengalokasikan pengujian (bobot 15%) pada minggu 9–12, yang ketat bagi 11 uji termasuk stabilitas 3–7 hari dan inkubasi bakteri 24–48 jam.
- Pada Kurva-S BM300 tampak lima sel bernilai 6,25 untuk penerapan rancangan (31,25) padahal bobotnya 25%; perlu dicek ulang.
- BM200 menjadwalkan implementasi (BM400) selama 7 minggu dan pengujian (BM500) tanpa tanggal.

## 10. Evaluasi Konsistensi Dokumen

*Tabel 8. Temuan dan saran perbaikan.*

| No | Dokumen | Temuan | Saran |
|---|---|---|---|
| 1 | BM100 §2.2 | Fitur tambahan menyebut "alat terapi oksigen adaptif", data kesehatan pasien, dan peringatan perubahan kondisi pasien; tidak relevan dengan stick balm | Hapus atau ganti dengan fitur produk yang sebenarnya |

| No | Dokumen | Temuan | Saran |
|---|---|---|---|
| 2 | BM100 §1.1; BM300 §6 | Ditulis sebagai hasil ("tidak menimbulkan iritasi", "stick balm diuji") padahal pengujian belum dilakukan | Ubah menjadi tujuan/target atau perbarui setelah ada data |
| 3 | BM100, BM200, BM300 | Sebagian referensi tidak berkaitan dengan topik (mis. stroke, terapi anjing HF-rTMS, penghantar obat lintas sawar otak); BM100 menyitasi [10] yang tidak ada di daftar | Gunakan Daftar Pustaka terkonsolidasi dan perbarui nomor sitasi |
| 4 | BM200 Tabel 2.5.1 | Total Rp845.000, jumlah baris Rp485.000 | Perbaiki |
| 5 | BM200 §2.1.3 dan §2.3.1 | Dimensi berbeda (7–10 cm Ø1,5–2,5 vs 5–8 cm Ø2–3); gambar menunjukkan Ø ±2,2 cm | Tetapkan satu spesifikasi |
| 6 | Judul dokumen | BM100: "Berbasis Biomaterial Alami"; BM200 dan BM300: "Berbasis Kitosan dan Ekstrak Lidah Buaya" (ada salah ketik "Karaktersasi", "Ektrak"); bahan disebut "gel" (BM100, BM300) dan "ekstrak" (BM200) | Samakan judul dan nama bahan |
| 7 | BM300 §4.1, §4.2 B, Gambar 3.1.2.1 | Daftar 10 uji berbeda: §4.1 memuat uji bakteri tanpa pH-responsive, §4.2 B sebaliknya; BM200 memuat 11 uji | Gunakan 11 uji pada seluruh bagian |
| 8 | BM300 §1.1, §6 | Klaim durasi 6–8 jam, pelepasan terkontrol, antioksidan, pengukuran kekerasan, dan perbaikan retakan tidak punya uji | Tambahkan uji atau turunkan menjadi hipotesis |
| 9 | BM300 §6 | Kesimpulan menyebut minyak kelapa emolien utama tanpa kitosan dan lidah buaya, padahal judul berbasis keduanya | Selaraskan dengan judul |
| 10 | BM200 §1.2, §2.1 | "Dokumen lanjutan (BM200)" seharusnya BM300; subbab Definisi bernomor 2.1.2 ganda | Perbaiki rujukan dan penomoran |
| 11 | BM300 §3 | Subbab "3.1 Alternatif Desain 2" bernomor ganda; daftar singkatan kosong; jumlah halaman kosong | Perbaiki penomoran dan lengkapi |
| 12 | Lembar sampul dan footer | BM200 halaman "26 dari 25" dan tanggal 03/05 serta 08/06/2026; BM300 "Halaman 24 dari 23", tanggal 23/05/2025, ©2024 | Seragamkan nomor halaman, tanggal, dan tahun |
| 13 | CV Munifah Salma | Penulisan "Agurtus" dan domain email "ietra" | Koreksi menjadi "Agustus" dan "itera" |
| 14 | BM200 §2.3.2 | ISO 10993 adalah standar perangkat medis. Sepengetahuan penulis edisi 2021 ISO 10993-10 hanya mencakup sensitisasi kulit dan uji iritasi ada pada ISO 10993-23 (cek edisi di situs ISO) | Verifikasi standar yang dirujuk; untuk kosmetik komersial pertimbangkan ketentuan BPOM |

## 11. Kesimpulan dan Rekomendasi

Konsep produk jelas dan selaras dengan kebutuhan: bahan memiliki fungsi yang saling melengkapi, bentuk stik praktis, dan sebagian besar target spesifikasi memiliki metode verifikasi. Kekuatan utamanya adalah rencana uji yang realistis untuk laboratorium pendidikan. Kelemahan utama ada pada kelayakan formulasi (air gel lidah buaya dan kitosan dalam basis lilin-minyak), klaim yang belum punya uji, analisis ekonomi

yang belum konsisten, dan kualitas referensi. Kelayakan akhir produk baru dapat dinilai setelah data pada Lembar Data Pengujian terisi.

**Rekomendasi prioritas:**

1. Putuskan formulasi: rasio padat:cair, bentuk lidah buaya, cara dispersi kitosan, serta perlu tidaknya emulgator atau pengawet.
2. Seragamkan menjadi 11 uji dan tambahkan uji untuk klaim yang ingin dipertahankan (durasi efek, antioksidan, kekerasan), atau turunkan klaim tersebut menjadi tujuan penelitian lanjutan.
3. Tetapkan jumlah formula, jumlah responden, periode pemakaian, bakteri uji, dan indikator pH; siapkan persetujuan tertulis responden.
4. Perbaiki analisis ekonomi: satu definisi modal, pendapatan dan laba yang konsisten, label payback, hapus rumus faktor nilai kini yang keliru, dan nyatakan perlakuan biaya tenaga kerja.
5. Ganti referensi yang tidak relevan dan perbarui sitasi dengan Daftar Pustaka terkonsolidasi.
6. Seragamkan judul, dimensi, berat, penomoran, dan data sampul pada BM100–BM300; catat pilihan desain kemasan.
7. Isi Lembar Data Pengujian, lalu lengkapi Tabel 5 dan putuskan lolos atau tidaknya tiap formula.